

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI FELIX GUIARD CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO: CONEXÕES SEGURAS Relatório Técnico de Implementação e Análise
de Mecanismos de Redes Corporativas

Equipe: Arthur Idalgo, José Pimentel, Pedro Henrique Dias Brito, Vinícius Rodrigues
Vilaça

Data: 15 de Maio de 2026

INTRODUÇÃO Este documento compõe a parte 1/3 do projeto prático do semestre , cujo objetivo é apresentar a documentação técnica e a implementação prática (Prova de Conceito - PoC) dos principais mecanismos de segurança e tráfego em redes corporativas. O relatório está dividido em quatro módulos fundamentais: Sniffing e Interceptação , Criptografia e Handshake TLS , Segurança na Camada de Aplicação e VPN/IPSec. As evidências e implementações seguem a estrutura de repositório padronizada.

--- MÓDULO 1 - SNIFFING E INTERCEPTAÇÃO ---

1. Ferramenta usada

Simulador de Redes Cisco Packet Tracer.

2. Passo a Passo

1. Configuração de uma topologia de rede local (LAN) com um Alvo , um Destino e uma máquina atacante conectada ao mesmo barramento físico ou recebendo espelhamento de porta (Port Mirroring) no switch.
2. Ativação do "Modo Promíscuo" na interface de rede (NIC) da máquina atacante.
3. Envio de um pacote de teste (Ping/ICMP) da máquina Alvo (IP: 192.168.0.1) para o Destino (IP: 192.168.0.2).
4. Interceptação e inspeção detalhada da PDU (Protocol Data Unit) na máquina atacante.

3. Resultado

Conforme evidenciado na captura de tráfego, o computador atacante conseguiu visualizar o conteúdo completo do pacote em trânsito. A camada *Ethernet II* expôs os endereços MAC de origem e destino. Na camada *IP*, foi revelado o IP de origem 192.168.0.1 e o IP de destino 192.168.0.2. Na camada de transporte, o protocolo *ICMP* (Type: 0x08) confirmou tratar-se de uma requisição de *Echo Request* (Ping).

4. Explicação Técnica do Resultado A resposta central está na alteração do comportamento do controlador de interface de rede (NIC). Em operação normal, a NIC descarta qualquer quadro (frame) Ethernet cujo endereço MAC de destino não seja o seu próprio (ou de broadcast/multicast). Ao entrar em Modo Promíscuo, essa filtragem de hardware é desativada. A NIC passa a capturar todo o tráfego que trafega no meio físico e o envia para o sistema operacional, permitindo que softwares de sniffing leiam os dados. Como o ICMP não possui criptografia nativa, os dados interceptados puderam ser lidos em texto claro (plaintext).

--- MÓDULO 2 - CRIPTOGRAFIA E HANDSHAKE (TLS) ---

MÓDULO 2: Criptografia e Handshake (A base do TLS)

1. Ferramenta usada

Cisco Packet Tracer e análise teórica baseada em diagramas de arquitetura de software.

2. Passo a Passo

1. O Cliente solicita acesso a um servidor web seguro, pedindo a chave pública.

2. O Servidor envia sua chave pública (RSA/ECC).
3. O Cliente gera uma chave de sessão simétrica (AES), criptografa com a chave pública do servidor e a envia de volta.
4. O Servidor descriptografa a chave de sessão com sua chave privada.
5. O Tráfego de Dados passa a ser bidirecional utilizando a chave simétrica para alta velocidade.

3. Resultado: A negociação estabelece um canal seguro usando a Criptografia Híbrida (A Base do HTTPS). A troca inicial de chaves é garantida matematicamente sem que a chave simétrica trafegue exposta, e a comunicação subsequente ocorre sem atrasos perceptíveis.

4. Explicação Técnica do Resultado A resposta à questão sobre por que o HTTPS não utiliza apenas criptografia assimétrica para todo o tráfego reside na eficiência computacional. Algoritmos assimétricos (como RSA ou ECC) envolvem cálculos matemáticos complexos (fatoração de números primos ou curvas elípticas), o que consome muitos recursos da CPU e torna a transferência de grandes volumes de dados extremamente lenta.

Para resolver isso, emprega-se o conceito de Criptografia Híbrida: usa-se a criptografia assimétrica exclusivamente para a troca segura de chaves em um meio não confiável e a criptografia simétrica (AES) para a transferência de dados em si. O AES é exponencialmente mais rápido por usar a mesma chave para criptografar e descriptografar, garantindo uma transferência de dados veloz sem abrir mão da segurança.

--- MÓDULO 3: Segurança na Camada de Aplicação (Desenvolvimento) ---

1. Ferramentas Usadas

- Ambiente de Desenvolvimento Python: Utilizado para construir o script de backend responsável pela geração do identificador de sessão único (SessionID) e configuração das propriedades do cookie.
- Cisco Packet Tracer: Utilizado para mapear a infraestrutura de rede corporativa e executar a simulação da trajetória física e lógica do pacote contendo o cookie (Modo Simulação).

2. Passo a Passo da Demonstração Prática

1. Execução do Script Python: O script simula a autenticação de um usuário. Ao receber credenciais válidas, ele gera um token aleatório e estruturado: SessionID: aF83jK9....
2. Modelagem no Packet Tracer: A lógica do script é espelhada em um servidor web simulado dentro do Packet Tracer. Um dispositivo cliente (PC-0) realiza uma requisição HTTP em direção ao servidor.

3. Rastreamento da Trajetória (Simulation Mode): Ativa-se o modo de simulação para inspecionar o tráfego passo a passo. O pacote sai do cliente, passa pelo Switch da LAN, atravessa o Roteador de borda e atinge o Servidor.
4. Captura do Inbound/Outbound PDU: * No *Inbound*, o servidor processa a requisição.
 - No *Outbound*, o servidor responde com o cabeçalho HTTP Set-Cookie: SessionID=aF83jK9..., iniciando a trajetória de volta ao cliente.
5. Simulação de Interceptação: No meio do caminho (Switch), uma máquina em modo promíscuo tenta capturar o pacote durante o trânsito.

3. Resultado Obtido

A trajetória foi concluída com sucesso entre as pontas. No entanto, ao inspecionar a PDU em trânsito dentro dos switches intermediários utilizando o protocolo HTTP puro, o cookie SessionID e seu valor exato ficaram completamente visíveis em texto claro dentro da camada de aplicação do pacote capturado.

4. Explicação Técnica do Resultado

- A Trajetória e o Risco de Trânsito: O grande perigo demonstrado pela trajetória simulada no Packet Tracer é que um cookie de sessão não fica exposto apenas nos endpoints (cliente e servidor). Ele viaja por múltiplos nós intermediários (switches, roteadores, proxies e provedores de internet).
- Vulnerabilidade do HTTP Puro: Se a aplicação utilizar HTTP puro, o cabeçalho Set-Cookie trafega sem nenhuma camada de proteção. Qualquer dispositivo na rota configurado para sniffing capturará o identificador. De posse do aF83jK9..., o atacante realiza o Session Hijacking (Sequestro de Sessão) simplesmente injetando o valor em seu próprio navegador, pulando completamente a tela de login.
- A Solução com HTTPS (TLS): Quando o HTTPS é ativado, a trajetória muda de figura. O handshake TLS criptografa todo o tráfego da camada de aplicação antes mesmo de ele sair da placa de rede do cliente ou do servidor. Assim, embora a trajetória física pelos switches e roteadores continue exatamente a mesma, os nós intermediários que interceptarem o pacote verão apenas uma massa de dados ilegível (caracteres cifrados), protegendo a integridade do SessionID.
-

--- MÓDULO 4 - Redes Virtuais Privadas (VPN / IPSec) ---

1. Ferramenta usada

Cisco Packet Tracer.

2. Passo a Passo

1. Configuração de um túnel IPSec Site-to-Site entre dois roteadores de borda.

2. Envio de requisições de ping de um computador na rede interna A (192.168.1.x) para a rede interna B (192.168.2.10).
3. Verificação das métricas do túnel VPN através do comando de validação das *Security Associations* (SA).
4. Captura da PDU entre os roteadores para verificar a estrutura do pacote.

3. Resultado

Os testes de conectividade (ping 192.168.2.10) retornaram 4 pacotes enviados e 4 recebidos, com 0% de perda de pacotes e latência média de 6ms. Na inspeção do pacote (PDU Inbound Details), identificou-se que o pacote externo de rede utilizava os IPs roteáveis 10.0.0.1 (origem) e 10.0.0.2 (destino) [Protocolo 0x32]. O conteúdo interno estava completamente mascarado sob um Cabeçalho ESP (*Encapsulating Security Payload*) com o SPI 4000127328, revelando apenas o rótulo de *Encrypted Data*. As estatísticas IPsec SA indicaram o processamento de encapsulamento/criptografia de 4 pacotes, e descriptografia/desencapsulamento de 3 pacotes.

4. Explicação Técnica do Resultado

A implementação da VPN com IPsec cumpriu rigorosamente seu papel de proteção em trânsito (Camada 3). O PING demonstra que a rede 192.168.2.0/24 é alcançável de forma transparente para o usuário, mas a captura da PDU prova que o protocolo ESP assumiu a responsabilidade pela integridade e confidencialidade. Os IPs internos de origem e destino reais não aparecem na captura do pacote, pois foram encapsulados no *Tunnel Mode* pelos IPs externos 10.0.0.1/10.0.0.2.

Em relação à discrepância mínima nos logs das *Security Associations* (4 encapsulamentos x 3 descriptografias / 1 *send error*), trata-se de um comportamento padrão em ambientes simulados. Esse atraso ou perda do primeiro pacote ocorre frequentemente durante a Fase 1 e 2 do IKE (Internet Key Exchange), onde ocorre o processo de negociação de chaves e o *ARP Request* na borda do roteador, normalizando as métricas assim que o túnel atinge a estabilidade, validado pelos tempos consistentes de 6ms do PING.

CONCLUSÃO Este relatório técnico cumpre a entrega obrigatória exigida para a primeira etapa do projeto prático. Através das ferramentas de análise e simulação, provou-se não apenas os perigos de uma rede não criptografada (sniffing de tráfego, vulnerabilidades no nível de aplicação HTTP), mas também a implementação prática das contramedidas através do TLS e VPN/IPsec. Todas as evidências documentadas compõem as bases teóricas e práticas exigidas para a construção de arquiteturas corporativas blindadas e em compliance com boas práticas de cibersegurança.